

Correction du TD

Cybersécurité

Exercices et Travaux Dirigés – Corrigés

Table des matières

1	Programme	3
2	Menaces en cybersécurité	6
3	Protections	8
4	Gestion de la sécurité	11
5	Manipulations : Wireshark et Kali Linux	13

1 Programme

Exercice 1 – QCM : Programme de cybersécurité

Correction – Exercice 1 : QCM Programme

1. **b)** La triade CID (Confidentialité, Intégrité, Disponibilité) est le modèle fondamental.
2. **c)** L'ANSSI est l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information en France.
3. **a)** Le RGPD régit la protection des données personnelles.
4. **b)** L'ISO 27001 est la norme internationale pour les systèmes de management de la sécurité de l'information (SMSI).
5. **d)** Le NIST Cybersecurity Framework propose 5 fonctions : Identifier, Protéger, Détecter, Répondre, Récupérer.

Exercice 2 – La triade CID

Correction – Exercice 2 : La triade CID

1. **Confidentialité** : Seules les personnes autorisées peuvent accéder à l'information. Exemple : chiffrement des données, contrôle d'accès.
2. **Intégrité** : L'information n'est pas altérée de façon non autorisée. Exemple : hachage, signatures numériques.
3. **Disponibilité** : L'information est accessible en temps voulu. Exemple : redondance, plans de reprise d'activité.

Exemples concrets :

- Confidentialité : chiffrement HTTPS, authentification multi-facteurs.
- Intégrité : somme de contrôle (checksum), signature d'un logiciel.
- Disponibilité : serveurs redondants, CDN, sauvegardes régulières.

Exercice 3 – QCM : Introduction à la cybersécurité

Correction – Exercice 3 : QCM Introduction

1. **c)** Le phishing est une technique d'ingénierie sociale.
2. **a)** Un ransomware chiffre les données et demande une rançon.
3. **b)** L'authentification multi-facteurs combine au moins deux facteurs.

4. d) Le chiffrement symétrique utilise la même clé pour chiffrer et déchiffrer.
5. b) Une faille zéro-day est une vulnérabilité non encore corrigée.

Exercice 4 – Attaquants et motivations

Correction – Exercice 4 : Attaquants et motivations

Type d'attaquant	Motivation	Cible privilégiée	Niveau de me
Hacker éthique	Améliorer la sécurité	Toute organisation	Faible
Black hat	Profit / dommage	Entreprises, particuliers	Élevé
APT	Espionnage / sabotage	Gouvernements, grandes entreprises	Très élevé
Insider	Vengeance / profit	Employeur	Élevé
Hacktiviste	Idéologie	Gouvernements, grandes org.	Moyen à élevé
Cybercriminel	Profit financier	Banques, particuliers	Élevé
Script kiddie	Curiosité / défi	Sites web faibles	Faible

Exercice 5 – Chiffrement symétrique vs asymétrique

Correction – Exercice 5 : Chiffrement symétrique vs asymétrique

Critère	Symétrique	Asymétrique
Nombre de clés	1 clé partagée	Paire de clés (publique/privée)
Vitesse	Rapide	Lent
Exemples d'algos	AES, DES, 3DES	RSA, ECC, Diffie-Hellman
Gestion des clés	Complexe (à distribution)	Plus simple (clé publique)
Cas d'utilisation	Chiffrement masse de données	Échange de clés, signatures

Exercice 6 – Algorithmes de chiffrement

Correction – Exercice 6 : Algorithmes de chiffrement

Algorithme	Type et description
AES	Symétrique, chiffrement par blocs (128/192/256 bits), standard actuel
RSA	Asymétrique, basé sur la factorisation d'entiers, utilisé pour l'échange de clés et les s
DES	Symétrique, chiffrement par blocs (56 bits), obsolète depuis 2005
3DES	Symétrique, triple application du DES, progressivement remplacé par AES
Diffie-Hellman	Asymétrique, protocole d'échange de clés sécurisé sur canal non sécurisé
SHA-256	Hachage, fonction de condensat 256 bits, utilisée pour vérifier l'intégrité
MD5	Hachage, fonction de condensat 128 bits, vulnérable aux collisions
ECC	Asymétrique, courbes elliptiques, clés plus courtes que RSA à sécurité équivalente
Blowfish	Symétrique, chiffrement par blocs (variable 32–448 bits)
RC4	Symétrique, chiffrement par flux, vulnérable, déprécié

Exercice 7 – Hachage et signatures numériques

Correction – Exercice 7 : Hachage et signatures numériques

1. **Fonction de hachage** : Fonction qui transforme des données de taille variable en une empreinte (condensat) de taille fixe. Elle est à sens unique (irréversible) et résistante aux collisions.

Propriétés :

- Déterministe : mêmes données $\Rightarrow$ même empreinte.
- Irréversible : impossible de retrouver les données à partir de l'empreinte.
- Résistance aux collisions : difficile de trouver deux entrées donnant le même condensat.

2. **Signature numérique** : Processus utilisant la cryptographie asymétrique pour garantir l'authenticité, l'intégrité et la non-répudiation d'un message.

Processus :

1. L'émetteur calcule le condensat (hachage) du message.
2. Il chiffre ce condensat avec sa **clé privée** $\Rightarrow$ c'est la signature.
3. Il envoie le message + la signature.
4. Le destinataire déchiffre la signature avec la **clé publique** de l'émetteur.
5. Il recalcule le condensat du message reçu et le compare.

3. **Différence hachage / chiffrement** :

- Le hachage est **à sens unique** : pas de clé, pas de déchiffrement possible.
- Le chiffrement est **réversible** avec la clé appropriée.

Exercice 8 – PKI et certificats numériques

Correction – Exercice 8 : PKI et certificats numériques

1. **PKI (Infrastructure à Clés Publiques)** : Ensemble de matériels, logiciels, personnes, politiques et procédures nécessaires pour créer, gérer, distribuer, utiliser, stocker et révoquer des certificats numériques.

Composants :

- **AC (Autorité de Certification)** : Émet et signe les certificats.
- **AR (Autorité d'Enregistrement)** : Vérifie l'identité du demandeur.
- **Annuaire** : Stocke les certificats valides.
- **Liste de révocation (CRL/OCSP)** : Liste des certificats révoqués avant expiration.

2. **Contenu d'un certificat X.509** :

- Version du certificat
- Numéro de série
- Algorithme de signature
- Émetteur (AC)
- Période de validité (date de début / fin)
- Sujet (nom, organisation, pays)
- Clé publique du sujet
- Extensions (SAN, Key Usage, etc.)
- Signature de l'AC

3. **Chaîne de confiance** : Le certificat d'une AC intermédiaire est signé par une AC racine. Le certificat serveur est signé par l'AC intermédiaire. Le navigateur fait confiance à l'AC racine (pré-installée) $\Rightarrow$ il fait confiance à toute la chaîne.
4. **HTTPS** : Le navigateur vérifie le certificat du serveur via la chaîne de confiance. Si valide, il établit une connexion TLS (négociation de cipher suite, échange de clés, chiffrement symétrique pour les données).

2 Menaces en cybersécurité

Exercice 9 – QCM : Menaces en cybersécurité

Correction – Exercice 9 : QCM Menaces

1. **b)** Un virus s'accroche à un programme légitime; un ver se propage seul via le réseau.
2. **c)** Le phishing ciblé (spear phishing) est spécifiquement dirigé vers une personne ou organisation.
3. **a)** L'ingénierie sociale manipule les humains plutôt que les systèmes.
4. **d)** Un APT (Advanced Persistent Threat) est une menace persistante avancée, souvent étatique.
5. **b)** Le DDoS épuise les ressources d'un service avec un trafic massif distribué.

Exercice 10 – Classification des malwares

Correction – Exercice 10 : Classification des malwares

Malware	Description	Mode de propagation	Impact
Virus	S'accroche à un fichier hôte	Via fichiers infectés, clés USB	Corruption de données, ralentissement
Ver	Se réplique automatiquement	Via le réseau, e-mails	Saturation réseau, ralentissement
Trojan	Se déguise en logiciel légitime	Téléchargement, social engineering	Accès distant, vol de données
Ransomware	Chiffre les données de la victime	Pièces jointes, vulnérabilités	Chiffrement des données, rançon
Spyware	Espionne les activités de l'utilisateur	Logiciels gratuits, sites malveillants	Vol d'informations, suivi
Adware	Affiche des publicités indésirables	Bundled avec des logiciels gratuits	Nuisance, pistage, ralentissement
Rootkit	Masque sa présence au système	Exploitation de vulnérabilités	Contrôle total caché du système
Botnet	Réseau de machines zombie	Via des malwares, vulnérabilités	DDoS, spam, minage de crypto

Exercice 11 – Ingénierie sociale

Correction – Exercice 11 : Ingénierie sociale

1. **Phishing** : Envoi massif d'e-mails frauduleux se faisant passer pour une entité de confiance (banque, administration). **Exemple** : E-mail imitant PayPal demandant de « vérifier votre compte ».
2. **Spear phishing** : Phishing ciblé vers une personne ou organisation spécifique. **Exemple** : E-mail personnalisé envoyé au directeur financier d'une entreprise, avec des détails précis.
3. **Pretexting** : Création d'un scénario fictif (prétexte) pour soutirer des informations. **Exemple** : Appel téléphonique se faisant passer pour le support informatique demandant les mots de passe.
4. **Baiting** : Offrir quelque chose d'attrayant pour piéger la victime. **Exemple** : Clé USB laissée dans le parking de l'entreprise avec une étiquette « Salaire 2024 ».
5. **Tailgating** : Suivre physiquement une personne autorisée pour accéder à une zone restreinte. **Exemple** : Suivre un employé qui badge sans vérifier qui entre derrière lui.

6. Contremesures :

- Formation et sensibilisation régulières des employés.
- Vérification systématique de l'identité des demandeurs.
- Politique de ne jamais partager ses identifiants.
- Signalement systématique des tentatives suspectes.
- Mise en place de l'authentification multi-facteurs.

Exercice 12 – Attaques réseau

Correction – Exercice 12 : Attaques réseau

1. **Man-in-the-Middle (MITM)** : L'attaquant intercepte et potentiellement modifie les communications entre deux parties sans qu'elles le sachent.**Protection** : Chiffrement de bout en bout, certificats TLS, VPN.
2. **DDoS** : Submerger un serveur/service avec un trafic massif provenant de multiples sources (botnet).**Protection** : Filtrage de trafic, CDN/anti-DDoS, limitation de débit (rate limiting).
3. **SQL Injection** : Injection de code SQL malveillant via des champs de saisie non sécurisés.**Protection** : Requêtes paramétrées (prepared statements), validation des entrées, WAF.
4. **XSS (Cross-Site Scripting)** : Injection de scripts malveillants dans des pages web consultées par d'autres utilisateurs.**Protection** : Échappement des données (output encoding), CSP (Content Security Policy), validation des entrées.
5. **ARP Spoofing** : L'attaquant envoie de faux messages ARP pour associer son adresse MAC à l'IP de la passerelle.**Protection** : Tables ARP statiques, ARP Guard, segmentation réseau.
6. **DNS Spoofing** : Falsification des réponses DNS pour rediriger le trafic vers un site malveillant.**Protection** : DNSSEC, DNS over HTTPS/TLS, filtrage DNS.
7. **Scan de ports (Nmap)** : Technique de reconnaissance pour découvrir les ports ouverts et services sur un hôte.**Protection** : Fermer les ports inutiles, pare-feu, IDS/IPS.

3 Protections

Exercice 13 – QCM : Protections

Correction – Exercice 13 : QCM Protections

1. c) Un pare-feu filtre le trafic réseau selon des règles prédéfinies.

2. **a)** Un IDS détecte les intrusions mais ne les bloque pas (contrairement à un IPS).
3. **b)** Le chiffrement de bout en bout garantit que seuls l'émetteur et le destinataire peuvent lire les données.
4. **d)** L'authentification multi-facteurs combine au moins deux facteurs parmi : ce qu'on sait, ce qu'on a, ce qu'on est.
5. **a)** Le principe de moindre privilège consiste à ne donner que les permissions strictement nécessaires.

Exercice 14 – Pare-feu, IDS et IPS

Correction – Exercice 14 : Pare-feu, IDS et IPS

Critère	Pare-feu	IDS	IPS
Action sur le trafic	Filtre/bloque le trafic	Détecte et alerte	Détecte et bloque
Position dans le réseau	Frontière (périmètre)	En écoute (mirror)	En ligne (inline)
Mode de détection	Règles prédéfinies	Signature + anomalie	Signature + anomalie
Réponse à une attaque	Bloque selon règles	Alerte uniquement	Bloque + alerte
Exemples	iptables, pfSense	Snort (mode IDS)	Snort (mode IPS), Suricata

Rappel

Un **pare-feu** agit comme un gardien à la porte ; un **IDS** est une caméra de surveillance (observe sans agir) ; un **IPS** est un gardien + une caméra (observe et agit).

Exercice 15 – VPN et tunnels chiffrés

Correction – Exercice 15 : VPN et tunnels chiffrés

1. **VPN (Virtual Private Network)** : Tunnel chiffré entre deux points sur un réseau non sécurisé (ex. Internet), garantissant confidentialité et intégrité des échanges.

Fonctions principales :

- Confidentialité des données (chiffrement).
- Authentification des extrémités.
- Intégrité des données transmises.
- Masquage de l'adresse IP réelle.

	Protocole	Chiffrement	Vitesse	Cas d'usage
	IPSec	Fort (AES, etc.)	Moyenne	Inter-connexion de sites, entreprise
	OpenVPN	Fort (AES-256, etc.)	Moyenne	Accès distant, contournement censorship
2.	WireGuard	Fort (ChaCha20)	Rapide	VPN moderne, mobile, léger
	PPTP	Faible (MPPE)	Rapide	Obsolète, à éviter
	L2TP/IPSec	Fort (via IPSec)	Moyenne	Compatibilité, anciens équipements
	SSTP	Fort (SSL/TLS)	Moyenne	Contournement pare-feu, Windows

3. Tunnel VPN vs HTTPS :

- **VPN** : Chiffre **tout** le trafic entre le client et le serveur VPN (tous les protocoles). Le point de sortie est le serveur VPN.
- **HTTPS** : Chiffre uniquement la communication entre le client et un **serveur web spécifique** (port 443). Le reste du trafic n'est pas protégé.

Exercice 16 – Modèle AAA et authentification

Correction – Exercice 16 : Modèle AAA et authentification

1. Modèle AAA :

- **Authentication (Authentification)** : Vérifier *qui* est l'utilisateur (identité). Exemple : login + mot de passe.
- **Authorization (Autorisation)** : Déterminer *ce que* l'utilisateur a le droit de faire. Exemple : droits d'accès aux fichiers.
- **Accounting (Suivi/Audit)** : Enregistrer *ce que* l'utilisateur a fait. Exemple : logs de connexion, consommation de ressources.

2. Facteurs d'authentification :

- **Ce que l'on sait** : Mot de passe, code PIN, réponse à une question secrète.
- **Ce que l'on possède** : Carte à puce, téléphone (SMS/TOTP), jeton matériel (YubiKey).
- **Ce que l'on est** : Empreinte digitale, reconnaissance faciale, iris, reconnaissance vocale.

3. MFA (MFA > SFA) : L'authentification multi-facteurs combine au moins deux facteurs de natures différentes. Si un facteur est compromis, l'attaquant doit encore en compromettre un autre.

4. **SSO (Single Sign-On)** : Mécanisme permettant à un utilisateur de s'authentifier une seule fois pour accéder à plusieurs applications. **Protocoles** : SAML, OAuth 2.0, OpenID Connect. **Avantage** : Expérience utilisateur simplifiée. **Risque** : Si le point d'authentification unique est compromis, toutes les applications associées le sont aussi.

4 Gestion de la sécurité

Exercice 17 – QCM : Gestion de la sécurité

Correction – Exercice 17 : QCM Gestion de la sécurité

1. **b)** Un SMSI (Système de Management de la Sécurité de l'Information) est basé sur l'ISO 27001.
2. **c)** L'analyse de risques comprend : identification, évaluation et traitement des risques.
3. **a)** La classification des données permet d'appliquer le bon niveau de protection.
4. **d)** Un plan de continuité d'activité (PCA) assure le maintien des activités critiques en cas d'incident.
5. **b)** L'audit de sécurité vérifie la conformité et l'efficacité des mesures de sécurité.

Exercice 18 – Normes et référentiels de sécurité

Correction – Exercice 18 : Normes et référentiels

Référentiel	Origine Organisme	/	Objectif principal	Champ d'application
ISO 27001	ISO (international)		SMSI – certification de gestion de la sécurité	Toute organisation
ISO 27002	ISO (international)		Bonnes pratiques (mesures de sécurité)	Toute organisation
NIST CSF	NIST (USA)		Cadre de gestion des risques cyber	Secteur critique et au-delà
MITRE ATT&CK	MITRE (USA)		Base de connaissances des tactiques et techniques d'attaque	CTI, détection, réponse
CIS Controls	CIS (USA)		Priorisation de 18 contrôles de sécurité	Toute organisation

Complément

MITRE ATT&CK est un cadre de connaissance qui modélise le comportement des adversaires. Il est structuré en tactiques (les objectifs de l'attaquant) et techniques (les méthodes utilisées). Très utilisé pour la détection (mapping des règles SIEM), le Red Teaming et le Threat Intelligence.

Exercice 19 – Gestion des incidents de sécurité**Correction – Exercice 19 : Gestion des incidents****1. Phases de gestion d'un incident :**

1. **Préparation** : Équipe CSIRT formée, outils prêts, procédures documentées.
2. **Identification** : Détection et confirmation de l'incident, classification du type et de la sévérité.
3. **Confinement** : Isoler les systèmes affectés pour limiter la propagation (isolation réseau, désactivation de comptes).
4. **Éradication** : Supprimer la cause (malware, vulnérabilité, accès non autorisé).
5. **Reprise** : Restaurer les systèmes à un état opérationnel (à partir de sauvegardes validées).
6. **Leçons apprises** : Analyser l'incident, mettre à jour les procédures, améliorer les défenses.

2. Scénario ransomware – Actions par phase :

- **Confinement** : Isoler immédiatement les machines infectées du réseau (débrancher le câble, désactiver Wi-Fi). Désactiver les comptes compromis.
- **Éradication** : Identifier le vecteur d'entrée (phishing, RDP), supprimer les malwares, corriger la vulnérabilité.
- **Reprise** : Restaurer les données à partir de sauvegardes hors ligne (testées). Vérifier l'intégrité avant de reconnecter.

3. Indicateurs de compromission (IoC) :

- Adresses IP suspectes ou malveillantes.
- Hachages de fichiers malveillants.
- Domaines ou URLs de commande et contrôle (C2).
- Adresses e-mail d'expéditeurs de phishing.
- Clés de registre ou processus inhabituels.

Exercice 20 – Politique de sécurité de l'information

Correction – Exercice 20 : Politique de sécurité (PSSI)

1. **PSSI (Politique de Sécurité des Systèmes d'Information)** : Document de haut niveau qui définit la stratégie de sécurité d'une organisation : objectifs, principes, responsabilités et règles essentielles.

Différence avec les procédures :

- La PSSI est un document **stratégique** (le « quoi » et le « pourquoi »).
- Les procédures sont des documents **opérationnels** (le « comment »).

2. **Éléments d'une PSSI :**

- Objet et périmètre de la politique.
- Principes directeurs (triade CID, moindre privilège, défense en profondeur).
- Classification des données (public, interne, confidentiel, secret).
- Règles de gestion des accès et des identités.
- Politique de mots de passe (longueur, complexité, rotation).
- Règles d'utilisation des équipements et du réseau.
- Gestion des incidents.
- Sauvegarde et continuité.
- Rôles et responsabilités (RSSI, DPO, DS).
- Sanctions en cas de non-conformité.

3. **Extrait de PSSI pour un lycée :**

- Les élèves ne doivent pas accéder aux ressources administratives.
- Les mots de passe font au moins 12 caractères avec majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux.
- Les clés USB personnelles sont interdites sur les postes du lycée.
- Tout incident doit être signalé à l'administrateur réseau dans l'heure.
- Les sauvegardes sont effectuées quotidiennement.
- L'accès Wi-Fi invité est isolé du réseau pédagogique.

5 Manipulations : Wireshark et Kali Linux

Exercice 21 – QCM : Wireshark et Kali Linux**Correction – Exercice 21 : QCM Wireshark/Kali**

1. **c)** Wireshark est un analyseur de protocoles réseau (sniffer).
2. **a)** nmap est un scanner de ports et de services réseau.
3. **b)** Le filtre d'affichage Wireshark utilise la syntaxe BPF (Berkeley Packet Filter)

ou des expressions Wireshark.

4. **d)** Le mode « promiscuous » permet de capturer tout le trafic sur le segment réseau, pas seulement celui destiné à la carte.
5. **a)** Kali Linux est une distribution spécialisée pour les tests de pénétration et l'audit de sécurité.

Exercice 22 – Analyse de trames avec Wireshark

Correction – Exercice 22 : Analyse Wireshark

1. Capture d'une requête HTTP :

- Ouvrir Wireshark, sélectionner l'interface active.
- Filtrer avec `http.request`.
- Ouvrir un navigateur et accéder à un site HTTP (non HTTPS).
- Identifier les trames : source IP, destination IP, protocole HTTP, méthode GET, URI demandée.

2. Analyse d'un handshake TCP :

- Filtrer avec `tcp.flags.syn==1`.
- Trame 1 (SYN) : client → serveur, flag SYN, numéro de séquence initial.
- Trame 2 (SYN-ACK) : serveur → client, flags SYN+ACK, accusé de réception.
- Trame 3 (ACK) : client → serveur, flag ACK, connexion établie.

3. Filtres Wireshark utiles :

- `ip.addr==192.168.1.1` – filtrer par adresse IP.
- `tcp.port==80` – filtrer par port TCP.
- `http.request.method=="GET"` – filtrer les requêtes GET.
- `dns.qry.name contains "example"` – filtrer les requêtes DNS.
- `tcp.flags.syn==1 and tcp.flags.ack==0` – filtrer les SYN initiaux.

4. **Suivi de flux TCP** : Clic droit sur une trame TCP → *Follow* → *TCP Stream*.
Affiche l'intégralité de la conversation reconstituée entre le client et le serveur.

Exercice 23 – Outils Kali Linux

Correction – Exercice 23 : Outils Kali Linux

1. Commandes Nmap :

```
# Scan de ports classique
sudo nmap -sS 192.168.1.1

# Scan de tous les ports (1-65535)
```

```
sudo nmap -p- 192.168.1.1

# Scan avec détection de services et d'OS
sudo nmap -sV -O 192.168.1.1
```

2. Commandes réseau :

```
# Afficher les interfaces réseau
ip addr show

# Afficher la table de routage
ip route show

# Capturer le trafic en ligne de commande
sudo tcpdump -i eth0 -nn

# Scanner les ports ouverts locaux
ss -tulnp
```

3. Commandes de sécurité :

```
# Vérifier les connexions actives
netstat -tulnp

# Cracker un hash avec John the Ripper
john --wordlist=/usr/share/wordlists/rockyou.txt hash.txt

# Attaque par force brute SSH avec Hydra
hydra -l admin -P /usr/share/wordlists/rockyou.txt ssh
://192.168.1.1
```

4. Éthique et cadre légal :

- **Jamais** utiliser ces outils sur des systèmes sans autorisation écrite.
- Les tests de pénétration nécessitent un **contrat** et un **cadre légal** (autorisation du propriétaire).
- L'usage non autorisé constitue une infraction pénale (articles 323-1 à 323-7 du Code pénal français).
- Règle d'or : ne scanner que les systèmes dont on a l'autorisation explicite.

Exercice 24 – TP : Analyse de communications sécurisées

Correction – Exercice 24 : TP Analyse de communications sécurisées

1. Captures HTTP et HTTPS :

- HTTP : les données (requêtes, réponses, en-têtes, contenu) sont visibles **en clair** dans Wireshark.
- HTTPS : le contenu est **chiffré**, seules les informations TLS (handshake,

certificat) sont visibles.

2. Vérification d'un certificat TLS : Dans Wireshark, filtrer `tls.handshake.type==11` (Certificate). Dérouler le paquet :

- Version TLS (1.2 ou 1.3).
- Cipher suite négociée.
- Certificat du serveur : sujet, émetteur, validité, clé publique.
- Chaîne de certification (émetteur intermédiaire → racine).

3. Détection d'anomalies :

- Certificat auto-signé non reconnu par le navigateur.
- Nom de domaine (CN/SAN) ne correspondant pas à l'URL visitée.
- Certificat expiré ou révoqué.
- Version TLS obsolète (1.0, 1.1).
- Cipher suite faible (RC4, DES, etc.).

4. Rapport d'analyse : Le rapport doit inclure :

- Résumé de la capture (nombre de paquets, protocoles, durée).
- Comparaison HTTP vs HTTPS (données en clair vs chiffrées).
- Détails du certificat TLS analysé.
- Anomalies détectées (si applicable).
- Recommandations de sécurité (mettre à jour TLS, vérifier les certificats, etc.).

Pour aller plus loin

Pour analyser plus en profondeur, vous pouvez utiliser les filtres avancés de Wireshark, l'outil `tshark` en ligne de commande, ou encore l'outil `openssl s_client` pour inspecter les certificats TLS d'un serveur distant.